

4. REGLAS DE TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL.

Dependiendo de la situación resulta ventajoso efectuar ciertas manipulaciones al modelo general, para expresarlo en formas equivalentes que sean más fáciles de comprender, solucionar o analizar. A continuación presentaremos las transformaciones de mayor utilidad:

REGLA 1:

CAMBIO DE LA FUNCIÓN OBJETIVO DE MAXIMIZACIÓN A MINIMIZACIÓN Y VICEVERSA.

La minimización de una función $f(x)$, es matemáticamente equivalente a la maximización del negativo de tal función $-f(x)$.

Complementariamente la maximización de una función $g(x)$, es matemáticamente equivalente a la minimización del negativo de la misma $-g(x)$.

EJEMPLO. MAX.: $X_0 = 2X_1 - 3X_2 + 6X_3$ Es matemáticamente equivalente a: MIN.: $-X_0 = -2X_1 + 3X_2 - 6X_3$	EJEMPLO. MIN.: $X_0 = 20X_1 + 35X_2 - 60X_3$ Es matemáticamente equivalente a: MAX.: $-X_0 = -20X_1 - 35X_2 + 60X_3$
--	--

REGLA 2:

INVERTIR EL SENTIDO DE UNA DESIGUALDAD.

Cuando una desigualdad se multiplica por **(-1)** su sentido se invierte:

- Si es $\leq$ cambia a $\geq$
- Si es $\geq$ cambia a $\leq$

EJEMPLO. $5X_1 - 6X_2 + 2X_3 \geq 60$ multiplicado por (-1) Se convierte en: $-5X_1 + 6X_2 - 2X_3 \leq -60$	EJEMPLO. $10X_1 + 20X_2 - 30X_3 \leq 600$ multiplicado por (-1) Se convierte en: $-10X_1 - 20X_2 + 30X_3 \geq -600$
---	---

REGLA 3:

TRANSFORMAR UNA ECUACIÓN A DESIGUALDAD.

Esta regla se basa en que toda ecuación puede remplazarse por dos desigualdades en direcciones opuestas.

EJEMPLO.

$$10X_1 + 20X_2 - 30X_3 = 600$$

Se convierte en:

$$10X_1 + 20X_2 - 30X_3 \leq 600$$

$$10X_1 + 20X_2 - 30X_3 \geq 600$$

REGLA 4:

TRANSFORMAR UNA DESIGUALDAD DEL TIPO $\leq$ A ECUACIÓN.

Cuando se tiene una desigualdad " $\leq$ ", puede transformarse a una ecuación, si se suma al lado izquierdo una nueva variable, denominada variable de faltante.

EJEMPLO.

$$7X_1 + 8X_2 - 9X_3 \leq 6$$

Se convierte en:

$$7X_1 + 8X_2 - 9X_3 + X_4 = 6 ; X_4 \geq 0$$

REGLA 5:**TRANSFORMAR UNA DESIGUALDAD DEL TIPO $\geq$ A ECUACIÓN.**

Cuando se tiene una desigualdad " $\geq$ ", puede transformarse a una ecuación, si se resta al lado izquierdo una nueva variable, denominada variable de sobrante.

EJEMPLO.

$$-9X_1 + 4X_2 - 3X_3 \geq 12$$

Se convierte en:

$$-9X_1 + 4X_2 - 3X_3 - X_4 = 12 \quad ; \quad X_4 \geq 0$$